CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un produit scalaire intégral

Énoncé

Soient $a < b$.

1. Soit h continue et positive sur $[a, b]$. Montrer que $\int_a^b h = 0 \Rightarrow h = 0$.
2. Sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, montrer que $(f|g) = \int_a^b fg$ est un produit scalaire.
3. Majorer $\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Fonctions continues sur un segment.

Ce qu'on te demande. Un lemme, un produit scalaire, une majoration.

Corrigé

1. Le lemme

Si $h(x_0) > 0$: $\int_a^b h \geqslant \int_\alpha^\beta h \geqslant (\beta - \alpha)\frac{h(x_0)}{2} > 0$. Contradiction.

2. Les axiomes

Symétrique, bilinéaire (linéarité de l'intégrale), positive ($\int f^2 \geqslant 0$). Définie : $\int f^2 = 0$ avec f^2 continue positive donne $f^2 = 0$, donc $f = 0$.

3. Majoration

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx \leqslant \Big(\int_0^1 x\, dx\Big)^{1/2} \Big(\int_0^1 e^{2x} dx\Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{1}{2}}\sqrt{\frac{e^2-1}{2}} = \frac{\sqrt{e^2-1}}{2}.$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx \leqslant \frac{\sqrt{e^2-1}}{2} \approx 1{,}26.$$

(La valeur exacte est environ 1,256 : la majoration est très bonne.)

Le piège

Oublier la continuité dans le lemme : une fonction nulle sauf en un point a une intégrale nulle.

La méthode

Produit scalaire intégral : « défini » vient du lemme de positivité. Majorer une intégrale de produit : Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Intégrale nulle d'une fonction positive continue.**

$$h \text{ continue}, \ h \geqslant 0, \ \int_a^b h = 0 \implies h = 0.$$

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\| \, \|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires}.$$

Version intégrale : $\left(\int_a^b fg \right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.